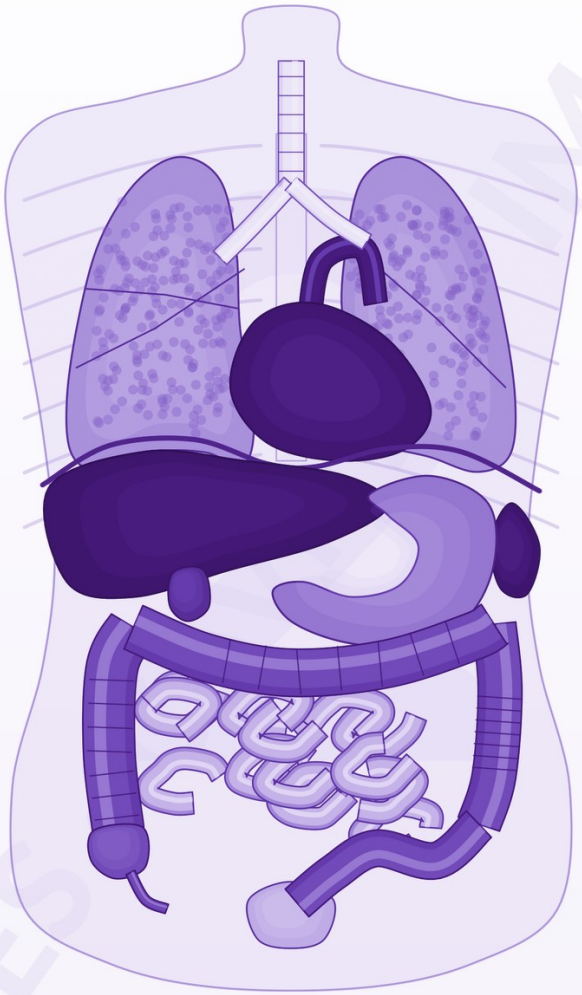


ANNALES · CHAPITRE 2

Organisation générale du corps humain et méthodes d'exploration

Niveaux d'organisation, appareils et systèmes, cavités et topographie des organes, vocabulaire anatomique et médical, homéostasie et thermorégulation, imagerie médicale, composition corporelle et examens biologiques

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

ORGANES IMAGE

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 2 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme L. : maladie de Crohn, résection iléale et déshydratation 6
S2 – M. R., 88 ans, en EHPAD : canicule, chute et escarre 9
S3 – M. B., 63 ans : du dépistage du cancer colorectal à la colectomie 12
Partie II – Les corrigés détaillés 16
Corrigé S1 – Mme L. : maladie de Crohn, résection iléale et déshydratation 17
Corrigé S2 – M. R., 88 ans, en EHPAD : canicule, chute et escarre 22
Corrigé S3 – M. B., 63 ans : du dépistage du cancer colorectal à la colectomie 26
Grille d'auto-évaluation 31

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 2

Organisation générale du corps humain, homéostasie et méthodes d'exploration : sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation clinique suivie dans le temps, des documents (résultats biologiques, comptes rendus, données expérimentales), des questions précises formulées avec les verbes de l'épreuve (définir, citer, calculer, expliquer, interpréter, conclure) et des annexes à compléter. Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen** et mobilisent, à partir des notions du chapitre 2, la physiologie et la physiopathologie utiles au diététicien. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme L. : maladie de Crohn, résection iléale et déshydratation	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. R., 88 ans, en EHPAD : canicule, chute et escarre	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. B., 63 ans : du dépistage du cancer colorectal à la colectomie	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Dans les sujets officiels de bases physiopathologiques, les questions sont découpées en sous-questions de 2 à 4 points ; les verbes conditionnent la réponse : « définir », « citer », « rappeler » appellent une restitution précise du cours ; « calculer » exige la formule, l'application numérique et l'unité ; « interpréter », « expliquer », « justifier » demandent une analyse reliée aux documents.

Les notions du chapitre 2 interviennent dans presque tous les sujets : localiser un organe et décoder un compte rendu, raisonner avec les compartiments liquidiens et l'osmolarité, décrire une boucle de régulation, interpréter un bilan biologique (unités, valeurs de référence), évaluer la composition corporelle et l'état nutritionnel.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme L. : maladie de Crohn, résection iléale et déshydratation

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme L., 31 ans, 1,68 m, est suivie pour une maladie de Crohn, maladie inflammatoire chronique de l'intestin touchant surtout l'iléon terminal. Elle a subi il y a 6 mois une résection de 80 cm d'iléon terminal et de la valvule iléo-cæcale. Elle est hospitalisée pour une poussée avec diarrhée importante (8 selles liquides par jour), fatigue et amaigrissement. Poids actuel : 50,5 kg ; poids habituel : 58 kg il y a 6 mois ; poids il y a 1 mois : 53,5 kg. Vous êtes diététicien(ne) dans le service de gastro-entérologie. **L'annexe 2 est à rendre avec la copie.**

DOCUMENTS

Document 1 – Compte rendu d'entrée (extrait) : « Iléite terminale active. Résection iléo-cæcale antérieure. Diarrhée hydrique avec stéatorrhée. Pas de fistule. Hypokaliémie. Œdèmes des chevilles. Arthralgies. »

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan biologique à l'entrée

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Natrémie	133 mmol/L	135 à 145 mmol/L
Kaliémie	3,0 mmol/L	3,5 à 5,0 mmol/L
Glycémie	4,8 mmol/L	0,70 à 1,00 g/L
Urée	9,5 mmol/L	2,5 à 7,5 mmol/L
Créatinine	95 µmol/L	45 à 90 µmol/L
Albumine	27 g/L	35 à 50 g/L
CRP	68 mg/L	< 5 mg/L
Hémoglobine	10,2 g/dL	12 à 16 g/dL
Hématocrite	31 %	37 à 47 %
Hématies	2,8 T/L	4,0 à 5,4 T/L
Vitamine B12	effondrée	—
Ferritine	210 µg/L	15 à 150 µg/L

Masse molaire du glucose : 180 g/mol.

DOCUMENTS

Document 3 – Recueil des selles de 72 heures sous un apport de 80 g de lipides par jour : 66 g de lipides fécaux au total. Chez le sujet sain, les lipides fécaux sont inférieurs à 6 g/24 h.

DOCUMENTS

Document 4 – Données de référence : diagnostic de dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans (HAS 2019) : au moins un critère phénotypique (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire) et au moins un critère étiologique (réduction de la prise alimentaire ; absorption réduite ; situation d'agression). Dénutrition sévère si : IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie ≤ 30 g/L. Formules : VGM (fL) = hématocrite (%) / hématies (T/L) × 10 ; osmolarité ≈ 2 × Na^+ + glucose + urée (mmol/L).

DOCUMENTS

Document 5 – Données de l'exercice sur l'eau : eau totale = 55 % du poids, dont un tiers extracellulaire ; on estime que la perte de poids des 10 derniers jours (1,5 kg) correspond à une perte d'eau extracellulaire.

DOCUMENTS

Annexe 2 – Tableau à compléter et à rendre : pour chaque couche de la paroi de l'iléon (muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse), indiquer le ou les tissus, une fonction et la conséquence de son atteinte par une inflammation transmurale.

Travail à faire

Partie 1 – Organisation de l'intestin grêle (14 points)

1. Situez l'iléon terminal et la valvule iléo-cæcale dans les régions de l'abdomen ; précisez si l'iléon est intra- ou rétropéritonéal. *(2 pts)*

2. Complétez l'annexe 2. *(4 pts)*

3. Expliquez l'organisation de la muqueuse de l'intestin grêle qui augmente la surface d'absorption et calculez, en considérant que l'intestin grêle mesurait 3 m, le pourcentage de longueur réséquée. *(3 pts)*

4. Décomposez et définissez : iléite, stéatorrhée, hypokaliémie, arthralgie, iléo-cæcale. *(3 pts)*

5. Citez deux fonctions spécifiques de l'iléon terminal et déduisez-en deux conséquences de sa résection. *(2 pts)*

Partie 2 – Équilibre hydro-électrolytique et régulation (16 points)

6. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Mme L. avant les 10 derniers jours (à partir du poids de 52 kg) et le pourcentage d'eau extracellulaire perdue. *(4 pts)*

7. Convertissez la glycémie en g/L, calculez l'osmolarité plasmatique et interprétez le ionogramme. *(4 pts)*

8. Expliquez la boucle de régulation qui tente de compenser la perte de volume (système rénine-angiotensine-aldostérone) et son effet sur la kaliémie. *(4 pts)*

9. Expliquez l'élévation de l'urée et de la créatinine. *(2 pts)*

10. Expliquez pourquoi la diarrhée est plus abondante depuis la résection iléo-cæcale (rôle des sels biliaires et du côlon). *(2 pts)*

Partie 3 – Exploration et état nutritionnel (18 points)

11. Calculez l'IMC et les pourcentages de perte de poids à 1 mois et à 6 mois ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité en justifiant. *(6 pts)*

12. Expliquez pourquoi l'albuminémie doit être interprétée avec la CRP, et pourquoi les œdèmes faussent l'évaluation du poids. *(3 pts)*

13. Calculez le VGM ; caractérisez l'anémie et expliquez son origine à partir des documents. *(4 pts)*

14. Expliquez pourquoi la ferritine élevée ne permet pas d'exclure une carence en fer chez Mme L. *(2 pts)*

15. Proposez deux méthodes pour évaluer la masse musculaire de Mme L. et justifiez votre choix. *(3 pts)*

Partie 4 – Digestion, absorption et orientation diététique (12 points)

16. Calculez les lipides fécaux par 24 h, le coefficient d'absorption des lipides et la perte énergétique quotidienne (9 kcal/g). *(4 pts)*

17. Expliquez le rôle des sels biliaires dans l'absorption des lipides et pourquoi les triglycérides à chaîne moyenne sont utiles ici. *(4 pts)*

18. Citez les vitamines exposées à un déficit et justifiez la supplémentation en vitamine B12 par voie injectable. *(2 pts)*

19. Proposez deux objectifs nutritionnels chiffrés pour Mme L. (énergie 30 à 35 kcal/kg/j et protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j sur le poids actuel). *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. R., 88 ans, en EHPAD : canicule, chute et escarre

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. R., 88 ans, 1,70 m, résident d'EHPAD, présente une maladie d'Alzheimer modérée. Pendant une vague de chaleur, il est retrouvé au sol, confus, après une chute. Il est hospitalisé : déshydratation, fracture du col du fémur opérée, puis apparition d'une escarre talonnière. Poids habituel : 62 kg ; poids à l'admission : 58 kg. Vous êtes diététicien(ne) dans le service de gériatrie. **L'annexe 1 est à rendre avec la copie.**

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à l'admission

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Natrémie	156 mmol/L	135 à 145
Glycémie	1,26 g/L	0,70 à 1,00 (à jeun)
Urée	22 mmol/L	2,5 à 7,5
Créatinine	150 µmol/L	60 à 100 (homme)
Protides totaux	86 g/L	65 à 80
Albumine	36 g/L	35 à 50
CRP	12 mg/L	< 5
25-OH vitamine D	9 ng/mL	≥ 30 souhaitable

Masse molaire du glucose : 180 g/mol. Formule de Cockcroft et Gault : clairance (mL/min) = (140 – âge) × poids × 1,23 / créatininémie (µmol/L) chez l'homme.

DOCUMENTS

Document 2 – Température relevée dans sa chambre et chez lui : chambre 31 °C pendant 4 jours ; température corporelle à l'admission 38,6 °C sans infection retrouvée. Apports hydriques notés les 3 jours précédents : 0,7 L/j (boissons) ; besoins estimés en période de chaleur : 2 L/j au total.

DOCUMENTS

Document 3 – Données de l'exercice : eau totale de la personne âgée = 50 % du poids ; la perte de poids récente est attribuée à une perte d'eau. Diagnostic de dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) : critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22 ; sarcopénie) et critère étiologique (réduction des apports ≥ 50 % plus d'une semaine ou toute réduction plus de deux semaines ; absorption réduite ; agression). Besoins pendant la cicatrisation d'une escarre : 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j.

DOCUMENTS

Document 4 – Évolution du poids après réhydratation : 61,5 kg à J3 ; 59 kg à J30 (apports alimentaires inférieurs à la moitié des besoins depuis 3 semaines).

DOCUMENTS

Annexe 1 – Boucle de régulation à compléter et à rendre : schéma de la régulation de l'osmolarité plasmatique (variable, capteurs, centre, message, effecteurs, réponses), à compléter avec les termes : hypothalamus, osmorécepteurs, ADH, posthypophyse, tube collecteur, soif, osmolarité.

Travail à faire

Partie 1 – Déshydratation et régulation (18 points)

1. Calculez l'osmolarité plasmatique (avec la glycémie en mmol/L) et interprétez le bilan d'admission (natrémie, urée, créatinine, protides). *(5 pts)*

2. Calculez la perte de poids, l'eau totale initiale et le pourcentage d'eau totale perdue. *(3 pts)*

3. Complétez l'annexe 1 et expliquez la réponse attendue face à l'hyperosmolarité. *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi cette régulation a échoué chez M. R. (au moins trois arguments, dont un lié à sa maladie). *(3 pts)*

5. Expliquez l'élévation de la température corporelle en l'absence d'infection et les mécanismes de lutte contre la chaleur. *(3 pts)*

Partie 2 – Exploration (14 points)

6. Calculez la clairance de la créatinine à l'admission (poids de 58 kg) ; interprétez et expliquez l'intérêt de cette donnée avant un scanner avec injection. *(4 pts)*

7. La glycémie de 1,26 g/L permet-elle de diagnostiquer un diabète ? Justifiez. *(2 pts)*

8. Montrez que l'albuminémie « normale » à l'admission est probablement faussée. *(2 pts)*

9. Pour évaluer la sarcopénie de M. R., comparez deux méthodes d'exploration utilisables en gériatrie (principe, avantages, limites). *(4 pts)*

10. Expliquez pourquoi le poids de référence pour l'évaluation nutritionnelle doit être celui de J3. *(2 pts)*

Partie 3 – Escarre, dénutrition et homéostasie calcique (16 points)

11. À J30, calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids depuis J3 ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité. *(4 pts)*

12. Expliquez le rôle de la dénutrition dans l'apparition et la mauvaise cicatrisation de l'escarre, en décrivant les tissus de la peau. *(4 pts)*

13. Calculez les besoins en énergie et en protéines de M. R. pendant la cicatrisation (poids de J30). *(2 pts)*

14. Expliquez la régulation de la calcémie et les conséquences d'une carence en vitamine D chez M. R. (fracture). *(4 pts)*

15. Expliquez le lien entre la sensation de chaleur, l'hypothalamus et la maladie d'Alzheimer dans l'accès aux boissons et à l'alimentation. *(2 pts)*

Partie 4 – Propositions diététiques (12 points)

16. Proposez un plan d'hydratation chiffré et adapté (besoins de 30 mL/kg/j en temps normal, + 0,5 L par jour de chaleur), en tenant compte des troubles cognitifs. *(4 pts)*

17. Proposez une journée alimentaire enrichie, fractionnée et adaptée (texture si besoin), atteignant les besoins en protéines. *(5 pts)*

18. Proposez trois indicateurs de suivi et leur fréquence. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. B., 63 ans : du dépistage du cancer colorectal à la colectomie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. B., 63 ans, 1,74 m, 81 kg (88 kg six mois plus tôt), diabétique de type 2 traité par metformine, a un test immunologique de dépistage du cancer colorectal positif. La coloscopie découvre une tumeur du côlon sigmoïde. Après un bilan d'imagerie, il est opéré par cœlioscopie (colectomie gauche avec colostomie temporaire). Vous intervenez comme diététicien(ne) à chaque étape.

DOCUMENTS

Document 1 – Comptes rendus de coloscopie et d'anatomopathologie

« Préparation colique satisfaisante après régime sans résidu de 3 jours et lavage par macrogol. Tumeur ulcéro-bourgeonnante, circonférentielle, du côlon sigmoïde, à 25 cm de la marge anale. Biopsies multiples. » – « Anatomopathologie : adénocarcinome lieberkühnien moyennement différencié. »

DOCUMENTS

Document 2 – Performances du test immunologique (campagne fictive de 10 000 personnes)

	Cancer confirmé	Pas de cancer	Total
Test positif	28	372	400
Test négatif	7	9 593	9 600
Total	35	9 965	10 000

Le test détecte l'hémoglobine humaine dans les selles (saignement occulte).

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan biologique préopératoire

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Hémoglobine	11,2 g/dL	13 à 17 g/dL (homme)
VGM	74 fL	80 à 100 fL
Ferritine	9 µg/L	30 à 300 µg/L
Créatinine ; DFG estimé	118 µmol/L ; 58 mL/min/1,73 m²	60 à 110 ; > 90
Glycémie à jeun	1,52 g/L	0,70 à 1,00 g/L
HbA1c	7,8 %	< 6 % (objectif individualisé ≈ 7 %)
Albumine ; CRP	33 g/L ; 12 mg/L	35 à 50 g/L ; < 5 mg/L

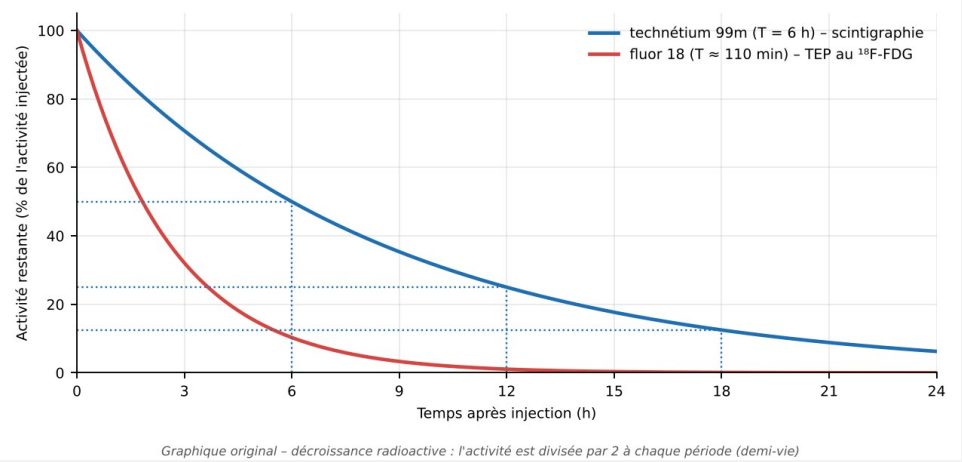
DOCUMENTS

Document 4 – Imagerie du bilan d'extension

« **Scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection de produit iodé** : épaississement pariétal du sigmoïde sur 5 cm, infiltration de la graisse péri-colique ; quelques ganglions mésentériques infracentimétriques ; foie de densité homogène sans lésion focale ; poumons libres. Mesures à L3 : surface musculaire 128 cm² ; graisse viscérale 210 cm². »

« **TEP-scanner au ^{18}F-FDG** : hyperfixation intense de la tumeur sigmoïdienne ; pas d'autre foyer hypermétabolique. » 300 MBq de ^{18}F-FDG préparés à 7 h 15 ; injection à 8 h 55 ; glycémie capillaire avant l'injection : 1,48 g/L.

Données : période du fluor 18 : T = 110 min ; $A = A_0 \times (1/2)^{(t/T)}$; $2^{(-0{,}909)} \approx 0{,}533$. Doses efficaces : scanner TAP ≈ 10 mSv ; TEP-scanner ≈ 14 mSv ; exposition moyenne en France ≈ 4,5 mSv/an. Seuils de sarcopénie (indice musculaire à L3) utilisés par le service : < 52,4 cm²/m² chez l'homme, < 38,5 cm²/m² chez la femme.



Graphique original – décroissance radioactive : l'activité est divisée par 2 à chaque période (demi-vie)

Figure 2.1 – *Décroissance radioactive du technétium 99m et du fluor 18*

DOCUMENTS

Document 5 – Suites opératoires (J3)

Température 38,6 °C avec frissons la veille au soir ; glycémies capillaires 1,90 à 2,40 g/L malgré l'insuline ; colostomie gauche fonctionnelle (selles pâteuses) ; reprise d'une alimentation orale. Repères : besoins énergétiques de base 25 kcal/kg/j (poids actuel) ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; eau 30 mL/kg/j ; la fièvre augmente la dépense d'environ 12 % et les besoins en eau d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : vue antérieure des organes thoraciques et abdomino-pelviens.

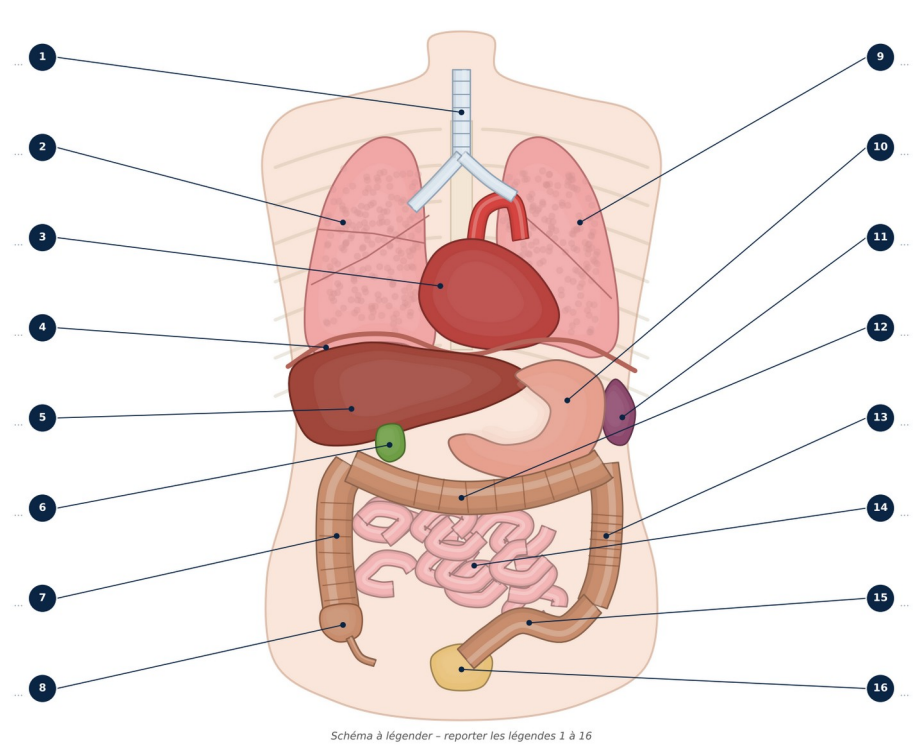


Figure 2.2 – *Annexe 1 – Organes en vue antérieure (légendes 1 à 16)*

Travail à faire

Partie 1 – Anatomie et exploration directe (15 points)

1. Légendez l'annexe 1 (éléments 1 à 16) et indiquez par une croix la région où sera placée la colostomie gauche. *(4 pts)*

2. Situez le côlon sigmoïde (cavité, région de l'abdomen, rapport au péritoine) et citez les organes de la cavité pelvienne de l'homme en les classant par appareil (CNED). *(3 pts)*

3. Décomposez et définissez : coloscopie, colectomie, colostomie, cœlioscopie, adénocarcinome, hyperfixation. *(3 pts)*

4. Expliquez le principe de la coloscopie (type d'imagerie, matériel) et pourquoi les biopsies sont indispensables. *(2 pts)*

5. Rédigez les consignes du régime sans résidu des 3 jours précédant l'examen en tenant compte du diabète et de la metformine. *(3 pts)*

Partie 2 – Dépistage et imagerie indirecte (17 points)

6. À partir du document 2, calculez la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive du test ; expliquez pourquoi un test positif impose une coloscopie. *(4 pts)*

7. Expliquez le principe de la tomodensitométrie et le rôle du produit iodé (CNED 4524 M1S2). Justifiez les précautions à prendre chez M. B. avant l'injection. *(4 pts)*

8. Expliquez le principe de la TEP au ^{18}F-FDG. Calculez l'activité injectée à 8 h 55 et vérifiez-la sur le graphique. Expliquez pourquoi la glycémie est contrôlée avant l'injection et interprétez la valeur de M. B. (en mmol/L). *(5 pts)*

9. Calculez la dose cumulée des deux examens, comparez-la à l'exposition annuelle moyenne et rappelez les principes de radioprotection. *(2 pts)*

10. Classez les examens réalisés et l'IRM en irradiants et non irradiants ; indiquez dans quel cas une IRM hépatique serait demandée. *(2 pts)*

Partie 3 – État nutritionnel et composition corporelle (14 points)

11. Calculez l'IMC et la perte de poids sur six mois. Le poids permet-il à lui seul de poser le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2019) ? *(4 pts)*

12. Calculez l'indice musculaire squelettique à L3, concluez et posez le diagnostic nutritionnel complet (critères phénotypique et étiologique, sévérité). Commentez la notion d'obésité sarcopénique. *(4 pts)*

13. Caractérisez l'anémie et expliquez son origine en lien avec la tumeur et le principe du test de dépistage. *(3 pts)*

14. Interprétez l'albuminémie (avec la CRP) et l'HbA1c (convertie en mmol/mol : 10,93 × % – 23,5). *(3 pts)*

Partie 4 – Homéostasie et prise en charge postopératoire (14 points)

15. À J3, expliquez la fièvre et les frissons à l'aide de la notion de valeur de consigne, puis calculez les besoins en énergie et en protéines de M. B. *(5 pts)*

16. Expliquez l'hyperglycémie postopératoire à l'aide de la boucle de régulation de la glycémie et de la notion de redondance des hormones hyperglycémiantes. *(4 pts)*

17. Expliquez pourquoi les selles sont pâteuses par une colostomie gauche et donnez trois conseils alimentaires. *(3 pts)*

18. Calculez les besoins en eau de M. B. pendant la fièvre. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme L. : maladie de Crohn, résection iléale et déshydratation

Question	Points
1. Situez l'iléon terminal et la valvule iléo-cæcale dans les régions de l'abdomen ; précis…	2
2. Complétez l'annexe 2.	4
3. Expliquez l'organisation de la muqueuse de l'intestin grêle qui augmente la surface d'ab…	3
4. Décomposez et définissez : iléite, stéatorrhée, hypokaliémie, arthralgie, iléo-cæcale.	3
5. Citez deux fonctions spécifiques de l'iléon terminal et déduisez-en deux conséquences de…	2
6. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Mme L. avant les 10 derniers jours (à …	4
7. Convertissez la glycémie en g/L, calculez l'osmolarité plasmatique et interprétez le ion…	4
8. Expliquez la boucle de régulation qui tente de compenser la perte de volume (système rén…	4
9. Expliquez l'élévation de l'urée et de la créatinine.	2
10. Expliquez pourquoi la diarrhée est plus abondante depuis la résection iléo-cæcale (rôle …	2
11. Calculez l'IMC et les pourcentages de perte de poids à 1 mois et à 6 mois ; posez le dia…	6
12. Expliquez pourquoi l'albuminémie doit être interprétée avec la CRP, et pourquoi les œdèm…	3
13. Calculez le VGM ; caractérisez l'anémie et expliquez son origine à partir des documents.	4
14. Expliquez pourquoi la ferritine élevée ne permet pas d'exclure une carence en fer chez M…	2
15. Proposez deux méthodes pour évaluer la masse musculaire de Mme L. et justifiez votre cho…	3
16. Calculez les lipides fécaux par 24 h, le coefficient d'absorption des lipides et la pert…	4
17. Expliquez le rôle des sels biliaires dans l'absorption des lipides et pourquoi les trigl…	4
18. Citez les vitamines exposées à un déficit et justifiez la supplémentation en vitamine B1…	2
19. Proposez deux objectifs nutritionnels chiffrés pour Mme L. (énergie 30 à 35 kcal/kg/j et…	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les calculs avec formule, application numérique et unité
– l'utilisation systématique des documents (citer les valeurs)
– les termes exacts : transmurale, pression oncotique, aldostérone, cycle entéro-hépatique
– un diagnostic de dénutrition argumenté avec les deux types de critères
– des liens explicites entre physiopathologie et conseils diététiques

Question 1 *(2 pts)*

Iléon terminal et valvule iléo-cæcale : **fosse iliaque droite**. L'iléon est **intrapéritonéal** (suspendu par le mésentère).

Barème : 1 pt localisation, 1 pt péritoine.

Question 2 *(4 pts)*

Couche	Tissus	Fonction	Conséquence d'une atteinte
Muqueuse	Épithélium prismatique simple (entérocytes, cellules caliciformes), chorion conjonctif, musculaire muqueuse	Absorption, sécrétion de mucus, barrière, immunité	Malabsorption, diarrhée, saignement, perméabilité accrue
Sous-muqueuse	Tissu conjonctif dense, vaisseaux, plexus nerveux (Meissner)	Soutien, vascularisation, contrôle des sécrétions	Œdème, fibrose, sténose
Musculeuse	Muscle lisse (circulaire et longitudinal), plexus d'Auerbach	Motricité (péristaltisme)	Troubles du transit, sténoses
Séreuse	Épithélium plat (mésothélium) et tissu conjonctif	Glissement des anses, fixation par le mésentère	Adhérences, fistules, péritonite

Barème : 1 pt par couche correcte.

Question 3 *(3 pts)*

Plis circulaires de la sous-muqueuse, villosités de la muqueuse (axe conjonctif avec capillaires et chylifère) et microvillosités des entérocytes (bordure en brosse, enzymes) : surface multipliée par plusieurs centaines dans le modèle classique.

Longueur réséquée : 0,80 / 3 × 100 ≈ **26,7 %**.

Barème : 2 pts organisation, 1 pt calcul.

Question 4 *(3 pts)*

Iléite : inflammation (-ite) de l'iléon ; stéatorrhée : écoulement (-rrhée) de graisses (stéat-) dans les selles ; hypokaliémie : concentration insuffisante (hypo-) de potassium (kali-) dans le sang (-émie) ; arthralgie : douleur (-algie) articulaire (arthr-) ; iléo-cæcale : qui concerne la jonction entre l'iléon et le cæcum.

Barème : 0,5 à 0,75 pt par terme.

Question 5 *(2 pts)*

Fonctions : réabsorption des **sels biliaires** (cycle entéro-hépatique) ; absorption de la **vitamine B12** liée au facteur intrinsèque. Conséquences : malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles (stéatorrhée) et diarrhée (sels biliaires irritant le côlon) ; carence en vitamine B12 (anémie macrocytaire).

Barème : 1 pt fonctions, 1 pt conséquences.

Question 6 *(4 pts)*

Eau totale = 52 × 0,55 = **28,6 L** ; eau extracellulaire = 28,6 / 3 ≈ **9,53 L**.

Perte : 1,5 / 9,53 × 100 ≈ **15,7 %** du volume extracellulaire.

Barème : 2 pts eau totale et extracellulaire, 2 pts pourcentage.

Question 7 *(4 pts)*

Glycémie = 4,8 × 180 / 1 000 ≈ **0,86 g/L** (normale).

Osmolarité ≈ 2 × 133 + 4,8 + 9,5 = 266 + 14,3 = **280,3 mOsm/L** (légèrement basse).

Hyponatrémie modérée et **hypokaliémie** (3,0 mmol/L) : pertes digestives de sodium et surtout de potassium (selles liquides riches en potassium), aggravées par l'aldostérone ; l'eau bue sans sel dilue le sodium.

Barème : 1 pt conversion, 1 pt osmolarité, 2 pts interprétation.

Question 8 *(4 pts)*

La baisse du volume sanguin est détectée par le rein (baisse de la pression dans l'artériole afférente) : sécrétion de **rénine** → angiotensine I → **angiotensine II** (vasoconstriction, soif) → **aldostérone** sécrétée par la corticosurrénale → réabsorption de sodium (et d'eau qui le suit) dans le tube distal et collecteur, en échange d'une **sécrétion de potassium** : le volume tend à être restauré, mais la kaliémie baisse davantage.

Barème : 3 pts boucle, 1 pt kaliémie.

Question 9 *(2 pts)*

Le volume sanguin diminué réduit la filtration glomérulaire : **insuffisance rénale fonctionnelle** ; l'urée, davantage réabsorbée quand le débit urinaire baisse, augmente plus que la créatinine. Le catabolisme protéique lié à l'inflammation augmente aussi la production d'urée.

Barème : 2 pts.

Question 10 *(2 pts)*

Sans iléon terminal, les sels biliaires ne sont plus réabsorbés : ils arrivent dans le côlon où ils provoquent une sécrétion d'eau et d'électrolytes (diarrhée « cholérétique ») ; leur perte appauvrit le pool biliaire, d'où la stéatorrhée. L'absence de valvule iléo-cæcale accélère le transit et permet une remontée de bactéries coliques dans l'intestin grêle.

Barème : 2 pts.

Question 11 *(6 pts)*

IMC = 50,5 / $1{,}68^2$ = 50,5 / 2,8224 ≈ **17,9 kg/m²**.

Perte à 1 mois : (53,5 – 50,5) / 53,5 × 100 ≈ **5,6 %** ; à 6 mois : (58 – 50,5) / 58 × 100 ≈ **12,9 %**.

Critères phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois, IMC < 18,5. Critères étiologiques : absorption réduite (stéatorrhée, résection) et situation d'agression (poussée inflammatoire, CRP 68 mg/L). → **Dénutrition**.

Sévérité : **sévère**, car albuminémie ≤ 30 g/L (27 g/L) ; l'IMC (17,9) est > 17 et les pertes ne dépassent pas les seuils de sévérité (10 % en 1 mois, 15 % en 6 mois), mais un seul critère suffit.

Barème : 1 pt IMC, 2 pts pertes, 2 pts critères, 1 pt sévérité.

Question 12 *(3 pts)*

L'inflammation (CRP élevée) détourne la synthèse hépatique vers les protéines de l'inflammation et augmente la perméabilité capillaire : l'albumine baisse même sans carence d'apport ; elle reflète alors la gravité globale plutôt que les seuls apports.

Les œdèmes (eau extracellulaire en excès liée à la baisse de la pression oncotique) ajoutent du poids et masquent la fonte musculaire : la perte de poids réelle est sous-estimée.

Barème : 1,5 pt par partie.

Question 13 *(4 pts)*

VGM = 31 / 2,8 × 10 ≈ **110,7 fL** : **anémie** (hémoglobine 10,2 g/dL) **macrocytaire**.

Origine : carence en **vitamine B12** (B12 effondrée), dont l'absorption iléale est impossible après la résection de l'iléon terminal ; la B12 est nécessaire à la synthèse de l'ADN des précurseurs des hématies (mégaloblastose). L'inflammation peut s'y ajouter.

Barème : 1 pt VGM, 1 pt caractérisation, 2 pts origine.

Question 14 *(2 pts)*

La ferritine est une protéine de l'inflammation : elle augmente lors des poussées (CRP élevée). Une ferritine « normale » ou élevée peut donc masquer une carence en fer (pertes sanguines digestives, apports réduits) ; il faut l'interpréter avec la CRP et d'autres marqueurs (coefficient de saturation de la transferrine).

Barème : 2 pts.

Question 15 *(3 pts)*

Impédancemétrie : simple, au lit, mais faussée par les œdèmes ; **DEXA** : précise (masse maigre appendiculaire) ; **scanner** en L3 s'il a été réalisé pour la maladie (sans irradiation supplémentaire) ; mesures fonctionnelles : **force de préhension** (dynamomètre). Ici, à cause des œdèmes, on privilégie la DEXA ou le scanner disponible et la force de préhension.

Barème : 3 pts (2 méthodes justifiées + choix).

Question 16 *(4 pts)*

Lipides fécaux = 66 / 3 = **22 g/24 h**.

Coefficient d'absorption = (80 – 22) / 80 × 100 = **72,5 %** (normal ≥ 92,5 % pour 80 g : (80 – 6) / 80).

Perte énergétique = 22 × 9 = **198 kcal/j**.

Barème : 1,5 pt lipides fécaux, 1,5 pt coefficient, 1 pt énergie.

Question 17 *(4 pts)*

Les sels biliaires émulsionnent les graisses (action détergente) et forment avec les produits de la lipolyse des **micelles** qui transportent les acides gras et monoglycérides jusqu'à la bordure en brosse ; sans eux, l'absorption des triglycérides à chaîne longue s'effondre.

Les **TCM**, plus hydrosolubles, sont hydrolysés et absorbés sans micelles et passent directement dans la veine porte : ils apportent de l'énergie malgré le manque de sels biliaires.

Barème : 2 pts par partie.

Question 18 *(2 pts)*

Vitamines **liposolubles** A, D, E, K (malabsorption des graisses) ; vitamine **B12** : l'absorption iléale par le complexe facteur intrinsèque-B12 est impossible, la voie orale est donc inefficace aux doses usuelles : injections intramusculaires régulières.

Barème : 1 pt par partie.

Question 19 *(2 pts)*

Énergie : 30 × 50,5 = **1 515** à 35 × 50,5 ≈ **1 768 kcal/j**.

Protéines : 1,2 × 50,5 ≈ **60,6** à 1,5 × 50,5 ≈ **75,8 g/j**.

Fractionnement, TCM, compensation hydrique et potassique selon la prescription.

Barème : 1 pt par objectif.

Corrigé S2 – M. R., 88 ans, en EHPAD : canicule, chute et escarre

Question	Points
1. Calculez l'osmolarité plasmatique (avec la glycémie en mmol/L) et interprétez le bilan d…	5
2. Calculez la perte de poids, l'eau totale initiale et le pourcentage d'eau totale perdue.	3
3. Complétez l'annexe 1 et expliquez la réponse attendue face à l'hyperosmolarité.	4
4. Expliquez pourquoi cette régulation a échoué chez M. R. (au moins trois arguments, dont …	3
5. Expliquez l'élévation de la température corporelle en l'absence d'infection et les mécan…	3
6. Calculez la clairance de la créatinine à l'admission (poids de 58 kg) ; interprétez et e…	4
7. La glycémie de 1,26 g/L permet-elle de diagnostiquer un diabète ? Justifiez.	2
8. Montrez que l'albuminémie « normale » à l'admission est probablement faussée.	2
9. Pour évaluer la sarcopénie de M. R., comparez deux méthodes d'exploration utilisables en…	4
10. Expliquez pourquoi le poids de référence pour l'évaluation nutritionnelle doit être celu…	2
11. À J30, calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids depuis J3 ; posez le diagnosti…	4
12. Expliquez le rôle de la dénutrition dans l'apparition et la mauvaise cicatrisation de l'…	4
13. Calculez les besoins en énergie et en protéines de M. R. pendant la cicatrisation (poids…	2
14. Expliquez la régulation de la calcémie et les conséquences d'une carence en vitamine D c…	4
15. Expliquez le lien entre la sensation de chaleur, l'hypothalamus et la maladie d'Alzheime…	2
16. Proposez un plan d'hydratation chiffré et adapté (besoins de 30 mL/kg/j en temps normal,…	4
17. Proposez une journée alimentaire enrichie, fractionnée et adaptée (texture si besoin), a…	5
18. Proposez trois indicateurs de suivi et leur fréquence.	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– une interprétation biologique rigoureuse, reliée au contexte (déshydratation, âge)
– des boucles de régulation complètes et nommées
– un diagnostic de dénutrition établi sur le poids de référence pertinent
– des propositions concrètes, chiffrées et adaptées aux troubles cognitifs

Question 1 *(5 pts)*

Glycémie = 1,26 / 180 × 1 000 = **7 mmol/L** ; osmolarité ≈ 2 × 156 + 7 + 22 = **341 mOsm/L** : **hyperosmolarité** importante.

Hypernatrémie (156) : perte d'eau supérieure à la perte de sodium (déshydratation à prédominance intracellulaire) ; urée (22) et créatinine (150) élevées : **insuffisance rénale fonctionnelle** par baisse du volume circulant ; protides élevés (86 g/L) : **hémoconcentration**.

Barème : 2 pts osmolarité, 3 pts interprétation.

Question 2 *(3 pts)*

Perte = 62 – 58 = **4 kg** (6,5 % du poids habituel).

Eau totale initiale = 62 × 0,50 = **31 L** ; perte d'eau = 4 / 31 × 100 ≈ **12,9 %** de l'eau totale.

Barème : 1 pt par calcul.

Question 3 *(4 pts)*

Variable : **osmolarité** plasmatique ; capteurs : **osmorécepteurs** ; centre : **hypothalamus** ; message : **ADH** libérée par la **posthypophyse** ; effecteurs : **tube collecteur** du rein (réabsorption d'eau) et comportement de **soif** (boire). Face à l'hyperosmolarité : soif et ADH augmentées, urines concentrées et rares, apport d'eau : retour de l'osmolarité vers la consigne (rétrocontrôle négatif).

Barème : 2 pts annexe complète, 2 pts explication.

Question 4 *(3 pts)*

Soif émoussée avec l'âge ; pouvoir de concentration du rein diminué ; **maladie d'Alzheimer** : ne pense pas à boire, n'exprime pas sa soif, ne sait plus se servir ; dépendance pour accéder aux boissons ; pertes augmentées par la chaleur (sudation, pertes insensibles) ; apports de 0,7 L/j très inférieurs aux besoins (2 L).

Barème : 1 pt par argument (3 au maximum).

Question 5 *(3 pts)*

La chaleur ambiante et la déshydratation réduisent la capacité à perdre de la chaleur (moins de sueur, vasodilatation cutanée limitée par la baisse du volume sanguin) : la température centrale monte sans élévation de la consigne (**hyperthermie**, et non fièvre). Mécanismes de lutte : vasodilatation cutanée et sudation (l'évaporation dissipe la chaleur), comportement (se découvrir, boire).

Barème : 1,5 pt explication, 1,5 pt mécanismes.

Question 6 *(4 pts)*

Clairance = (140 – 88) × 58 × 1,23 / 150 = 52 × 58 × 1,23 / 150 ≈ 3 709,7 / 150 ≈ **24,7 mL/min** : altération sévère (< 30 mL/min), ici en partie fonctionnelle (déshydratation) et liée à l'âge.

Avant un scanner avec produit de contraste iodé (éliminé par le rein), ce résultat fait discuter l'examen ou impose une hydratation préalable et une surveillance pour éviter d'aggraver l'insuffisance rénale.

Barème : 2 pts calcul, 2 pts interprétation.

Question 7 *(2 pts)*

Non : une seule valeur, non à jeun probablement, dans un contexte de stress aigu (hyperglycémie de stress) et de déshydratation : le diagnostic exige deux glycémies à jeun ≥ 1,26 g/L ou une HbA1c, en dehors de l'épisode aigu.

Barème : 2 pts.

Question 8 *(2 pts)*

Les protides totaux sont élevés (hémoconcentration) : l'albumine est elle aussi concentrée ; après réhydratation, elle sera plus basse. De plus, l'inflammation (CRP 12 mg/L) tend à l'abaisser.

Barème : 2 pts.

Question 9 *(4 pts)*

Impédancemétrie : courant électrique, estimation de la masse maigre ; simple, rapide, au lit ; faussée par l'hydratation (déshydratation, œdèmes) et les équations. **DEXA** : rayons X de faible énergie, masse maigre appendiculaire précise ; peu disponible, déplacement nécessaire. On peut citer la force de préhension (fonction musculaire) et le scanner en L3 si réalisé.

Barème : 2 pts par méthode.

Question 10 *(2 pts)*

À l'admission, le poids (58 kg) est abaissé par la déshydratation ; à J3, après réhydratation, le poids (61,5 kg) reflète la masse corporelle réelle : c'est la référence pour suivre l'évolution nutritionnelle (et le poids habituel de 62 kg le confirme).

Barème : 2 pts.

Question 11 *(4 pts)*

IMC = 59 / 1,70² = 59 / 2,89 ≈ **20,4 kg/m²**.

Perte depuis J3 = (61,5 – 59) / 61,5 × 100 ≈ **4,1 % en 1 mois** (< 5 %) ; mais IMC < 22 : critère phénotypique présent ; critères étiologiques : apports < 50 % depuis plus d'une semaine et agression (fracture, escarre).

→ **Dénutrition** ; sévérité : IMC ≥ 20, perte < 10 % en 1 mois, albumine à réévaluer : **modérée** à ce stade (à confirmer avec une albumine dosée après réhydratation ; si < 30 g/L, elle serait sévère).

Barème : 1 pt IMC, 1 pt perte, 1 pt critères, 1 pt sévérité.

Question 12 *(4 pts)*

Peau : épiderme (épithélium stratifié kératinisé, non vascularisé), derme (tissu conjonctif vascularisé, collagène), hypoderme (tissu adipeux). La dénutrition fait fondre l'hypoderme et les muscles qui protègent les saillies osseuses (talon) : la pression écrase les capillaires du derme → ischémie → nécrose. La cicatrisation exige la multiplication cellulaire et la synthèse de collagène (acides aminés, énergie, vitamine C, zinc) ; la dénutrition la ralentit et favorise l'infection.

Barème : 1 pt tissus, 3 pts explication.

Question 13 *(2 pts)*

Énergie : 30 × 59 = **1 770** à 35 × 59 = **2 065 kcal/j**. Protéines : 1,2 × 59 ≈ **70,8** à 1,5 × 59 = **88,5 g/j**.

Barème : 1 pt par besoin.

Question 14 *(4 pts)*

Baisse de la calcémie → parathyroïdes → **PTH** : libération du calcium osseux, réabsorption rénale, activation rénale de la vitamine D (calcitriol) → absorption intestinale ; hausse → calcitonine. Carence en vitamine D (9 ng/mL) : absorption intestinale du calcium diminuée, PTH augmentée (hyperparathyroïdie secondaire) qui maintient la calcémie aux dépens de l'os : **ostéoporose/ostéomalacie**, fragilité osseuse favorisant la fracture du col du fémur ; faiblesse musculaire favorisant les chutes.

Barème : 2 pts régulation, 2 pts conséquences.

Question 15 *(2 pts)*

L'hypothalamus intègre les signaux de soif, de faim et de température ; la maladie d'Alzheimer altère la perception et l'expression de ces signaux, la reconnaissance des aliments et des boissons et les gestes pour s'en servir : la personne ne boit et ne mange pas spontanément ; il faut proposer, aider et stimuler.

Barème : 2 pts.

Question 16 *(4 pts)*

Besoins : 30 × 59 = 1 770 mL + 0,5 L en période de chaleur ≈ **2,3 L/j**, dont environ 1 L apporté par les aliments : **1,3 à 1,5 L de boissons**.

Organisation : proposer un verre (150 mL) toutes les heures de 8 h à 20 h (environ 1,8 L), boissons variées et appréciées, eau gélifiée si troubles de la déglutition, aliments riches en eau (soupes, laitages, fruits) ; verre à portée et aide de l'aidant ; feuille de suivi des boissons ; rafraîchir la chambre.

Barème : 2 pts calcul, 2 pts organisation adaptée.

Question 17 *(5 pts)*

Exemple : petit-déjeuner : bouillie de flocons d'avoine au lait entier enrichi de lait en poudre, jus de fruit ; collation : yaourt nature + compote ; déjeuner : potage enrichi (fromage râpé), viande hachée en sauce ou poisson, purée enrichie (œuf, crème), fromage, flan ; goûter : gâteau de semoule enrichi, boisson lactée ; dîner : soupe, omelette ou hachis, légumes fondants, laitage ; collation du soir : crème dessert hyperprotidique (ou complément nutritionnel oral si prescrit).

Estimation : environ 75 à 90 g de protéines en cumulant les produits laitiers enrichis, les œufs, la viande ou le poisson, en accord avec les besoins ; textures adaptées si troubles de la mastication ou de la déglutition.

Barème : 3 pts structure et adaptation, 2 pts cohérence protéique.

Question 18 *(3 pts)*

Poids hebdomadaire (même balance, même horaire) ; relevé des ingesta (feuille de consommation) 3 jours par semaine ; suivi hydrique quotidien (boissons, diurèse) ; évolution de l'escarre (taille, stade) chaque semaine ; albuminémie et CRP à distance (mensuel).

Barème : 1 pt par indicateur avec fréquence.

Corrigé S3 – M. B., 63 ans : du dépistage du cancer colorectal à la colectomie

Question	Points
1. Légendez l'annexe 1 (éléments 1 à 16) et indiquez par une croix la région où sera placée…	4
2. Situez le côlon sigmoïde (cavité, région de l'abdomen, rapport au péritoine) et citez le…	3
3. Décomposez et définissez : coloscopie, colectomie, colostomie, cœlioscopie, adénocarcino…	3
4. Expliquez le principe de la coloscopie (type d'imagerie, matériel) et pourquoi les biops…	2
5. Rédigez les consignes du régime sans résidu des 3 jours précédant l'examen en tenant com…	3
6. À partir du document 2, calculez la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive …	4
7. Expliquez le principe de la tomodensitométrie et le rôle du produit iodé (CNED 4524 M1S2…	4
8. Expliquez le principe de la TEP au ^{18}F-FDG. Calculez l'activité injectée à 8 h 55 et vér…	5
9. Calculez la dose cumulée des deux examens, comparez-la à l'exposition annuelle moyenne e…	2
10. Classez les examens réalisés et l'IRM en irradiants et non irradiants ; indiquez dans qu…	2
11. Calculez l'IMC et la perte de poids sur six mois. Le poids permet-il à lui seul de poser…	4
12. Calculez l'indice musculaire squelettique à L3, concluez et posez le diagnostic nutritio…	4
13. Caractérisez l'anémie et expliquez son origine en lien avec la tumeur et le principe du …	3
14. Interprétez l'albuminémie (avec la CRP) et l'HbA1c (convertie en mmol/mol : 10,93 × % − …	3
15. À J3, expliquez la fièvre et les frissons à l'aide de la notion de valeur de consigne, p…	5
16. Expliquez l'hyperglycémie postopératoire à l'aide de la boucle de régulation de la glycé…	4
17. Expliquez pourquoi les selles sont pâteuses par une colostomie gauche et donnez trois co…	3
18. Calculez les besoins en eau de M. B. pendant la fièvre.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des légendes exactes et une localisation précise des organes (cavité, région, péritoine)

– le principe physique de chaque examen avec le vocabulaire du CNED (imagerie directe ou indirecte, Z élevé, γ, ^{18}F-FDG)

– des calculs posés (formule, application numérique, unité) : performances du test, décroissance radioactive, IMC, indice musculaire, besoins

– un diagnostic de dénutrition argumenté avec les critères HAS, sans s'arrêter au poids

– des boucles de régulation complètes et des conseils concrets adaptés au diabète

Question 1 *(4 pts)*

1. Trachée – 2. Poumon droit – 3. Cœur (médiastin) – 4. Diaphragme – 5. Foie – 6. Vésicule biliaire – 7. Côlon ascendant – 8. Cæcum et appendice – 9. Poumon gauche – 10. Estomac – 11. Rate – 12. Côlon transverse – 13. Côlon descendant – 14. Intestin grêle – 15. Côlon sigmoïde – 16. Vessie.

La colostomie gauche est placée en **fosse iliaque gauche**, en regard du côlon descendant ou sigmoïde (élément 15).

Barème : 0,25 pt par légende (4 pts), la croix est exigée pour la note maximale.

Question 2 *(3 pts)*

Le côlon sigmoïde est dans la **cavité abdomino-pelvienne** (partie basse : il plonge dans le bassin), en **fosse iliaque gauche** ; il est **intrapéritonéal**, mobile, suspendu par le mésocôlon sigmoïde.

Cavité pelvienne de l'homme (CNED 4524 M1S1) : appareil **urinaire** : vessie, urètre ; appareil **digestif** : côlon sigmoïde, rectum, anus ; appareil **reproducteur** : conduits déférents, vésicules séminales, conduits éjaculateurs, prostate, glandes bulbo-urétrales.

Barème : 1 pt localisation, 2 pts organes pelviens classés.

Question 3 *(3 pts)*

Colo-scopie : examen visuel (-scopie) du côlon ; **col-ectomie** : ablation (-ectomie) d'une partie du côlon ; **colo-stomie** : abouchement (-stomie) du côlon à la peau ; **cœlio-scopie** : exploration ou chirurgie de la cavité abdominale (cœlio-) à l'aide d'une optique introduite par de petites incisions ; **adéno-carcin-ome** : tumeur (-ome) maligne (carcin-) développée à partir d'un épithélium glandulaire (adéno-) ; **hyper-fixation** : fixation excessive du traceur.

Barème : 0,5 pt par terme.

Question 4 *(2 pts)*

C'est une **imagerie directe** : un endoscope souple (fibres optiques, **lumière froide**, caméra) est introduit par l'anus ; l'image de la muqueuse est observée sur un écran ; un canal opérateur permet de passer des pinces.

Seule l'**analyse au microscope** d'un fragment de tissu (biopsie) affirme la nature maligne de la lésion et précise son type (adénocarcinome) : c'est la base du diagnostic de cancer.

Barème : 1 pt principe, 1 pt biopsies.

Question 5 *(3 pts)*

Supprimer : légumes crus et cuits, fruits frais et secs, légumineuses, céréales et pain complets, oléagineux (fibres = résidus). **Autoriser** : riz blanc, pâtes, semoule, pain blanc, biscottes, pommes de terre sans peau, viandes maigres, poissons, œufs, fromages à pâte cuite, jus sans pulpe, selon le protocole.

Diabète : garder des **féculents raffinés à chaque repas** (environ 200 g de glucides par jour répartis) pour éviter les hypoglycémies et l'hyperglycémie ; la veille (liquides clairs), prévoir des boissons sucrées claires et une adaptation du traitement par le médecin ; la **metformine** est souvent suspendue le jour de l'examen ; surveiller la glycémie et bien boire (le lavage colique déshydrate).

Barème : 1,5 pt aliments, 1,5 pt adaptation au diabète.

Question 6 *(4 pts)*

Sensibilité = VP / (VP + FN) = 28 / 35 = **0,80 = 80 %**.

Spécificité = VN / (VN + FP) = 9 593 / 9 965 = **0,963 = 96,3 %**.

VPP = VP / positifs = 28 / 400 = **0,07 = 7 %**.

Un test positif n'est un cancer que dans 7 % des cas (beaucoup de faux positifs : polypes, hémorroïdes) et un test négatif peut méconnaître 20 % des cancers : la **coloscopie** est l'examen de diagnostic, qui voit la lésion, permet les biopsies et l'ablation des polypes.

Barème : 1 pt par calcul exact, 1 pt interprétation.

Question 7 *(4 pts)*

La TDM utilise des **rayons X** : un tube et des détecteurs tournent ensemble autour du patient ; les rayons transmis sont convertis en signaux électriques et l'ordinateur reconstruit des **images en coupe**, analysées par plans successifs.

L'**iode** (Z = 53) absorbe fortement les rayons X : injecté dans les veines, il opacifie les vaisseaux et rehausse les organes, ce qui améliore la qualité des images.

Précautions : l'iode est éliminé par le rein ; le DFG de M. B. est abaissé (58 mL/min/1,73 m^2) : risque d'aggravation de la fonction rénale et d'accumulation de la **metformine** (acidose lactique) → avis médical sur la suspension de la metformine, **hydratation** avant et après, contrôle de la créatinine ; recherche d'une allergie à l'iode.

Barème : 1,5 pt principe, 1 pt rôle de l'iode, 1,5 pt précautions.

Question 8 *(5 pts)*

La TEP est une **imagerie fonctionnelle** : le ^{18}F-FDG, analogue du glucose marqué au fluor 18, entre dans les cellules par les transporteurs du glucose, est phosphorylé et reste **piégé** ; les cellules tumorales, très consommatrices de glucose, le concentrent ; le rayonnement émis est détecté et donne une image de cette activité.

Durée : 7 h 15 → 8 h 55 = **100 min** ; t/T = 100 / 110 = 0,909 ; A = 300 × 0,533 = **160 MBq** (≈ 53 % de l'activité préparée ; la courbe du fluor 18 donne ≈ 53 % à 1 h 40).

Le glucose sanguin entre en **compétition** avec le FDG et l'hyperglycémie stimule l'insuline, qui oriente le traceur vers les muscles : la tumeur fixerait moins (faux négatif). 1,48 g/L = 1,48 / 0,180 = **8,2 mmol/L** : glycémie élevée mais **acceptable** (les examens sont en général reportés au-delà d'environ 11 mmol/L, soit 2 g/L).

Barème : 2 pts principe, 1,5 pt calcul, 1,5 pt glycémie.

Question 9 *(2 pts)*

Dose cumulée = 10 + 14 = **24 mSv**, soit 24 / 4,5 ≈ **5,3 années** d'exposition moyenne.

Principes : **justification** (examens indispensables au bilan du cancer), **optimisation** (dose la plus faible possible pour une image utile), **limitation** pour les professionnels exposés.

Barème : 1 pt + 1 pt.

Question 10 *(2 pts)*

Irradiants : scanner (rayons X), TEP (radio-isotope et scanner associé). **Non irradiants** : coloscopie (optique), IRM (champ magnétique et radiofréquence).

Une **IRM hépatique** (avec gadolinium) serait demandée si le scanner montrait une lésion du foie douteuse (recherche de métastase), car elle caractérise mieux les tissus mous, sans irradiation.

Barème : 1 pt + 1 pt.

Question 11 *(4 pts)*

IMC = 81 / $1{,}74^2$ = 81 / 3,028 = **26,8 kg/m²** (surpoids).

Perte = (88 – 81) / 88 × 100 = **8,0 % en 6 mois**.

Critères phénotypiques HAS (adulte < 70 ans) : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaires. Ici, ni la perte (8 %) ni l'IMC ne remplissent un critère : **le poids seul ne permet pas** de poser le diagnostic ; il faut évaluer la **masse musculaire**.

Barème : 1 pt IMC, 1 pt perte, 2 pts raisonnement.

Question 12 *(4 pts)*

Indice = 128 / $1{,}74^2$ = 128 / 3,028 = **42,3 cm²/m²** < 52,4 : **sarcopénie** (réduction quantifiée de la masse musculaire).

Diagnostic : critère **phénotypique** (masse musculaire réduite) + critère **étiologique** (pathologie cancéreuse, situation d'agression) → **dénutrition** ; **modérée** (albumine 33 g/L > 30, IMC > 17, perte < 15 %).

Obésité sarcopénique : excès de masse grasse (graisse viscérale 210 cm^2, IMC 26,8) masquant une perte de muscle ; le poids et l'IMC rassurent à tort, d'où l'intérêt de l'imagerie (scanner déjà réalisé pour le cancer).

Barème : 1,5 pt calcul et conclusion, 1,5 pt diagnostic, 1 pt obésité sarcopénique.

Question 13 *(3 pts)*

Hb 11,2 g/dL < 13 : **anémie** ; VGM 74 fL < 80 : **microcytaire** ; ferritine 9 µg/L < 30 : **carence en fer** (anémie ferriprive).

La tumeur du côlon **saigne** de façon chronique et invisible (saignement occulte) : les pertes de fer dépassent les apports. C'est précisément ce sang dans les selles que détecte le test immunologique (hémoglobine humaine).

Barème : 1,5 + 1,5 pt.

Question 14 *(3 pts)*

Albumine 33 g/L : légèrement basse ; la CRP à 12 mg/L traduit une **inflammation modérée**, qui diminue la synthèse hépatique d'albumine : l'albumine n'est pas un critère diagnostique mais un critère de **sévérité** (sévère si ≤ 30 g/L).

HbA1c = 10,93 × 7,8 – 23,5 = **61,8 ≈ 62 mmol/mol** : diabète **insuffisamment équilibré** sur les 2-3 derniers mois (objectif ≈ 7 %, soit 53 mmol/mol).

Barème : 1,5 + 1,5 pt.

Question 15 *(5 pts)*

L'agression chirurgicale libère des médiateurs (pyrogènes, prostaglandines) qui **élèvent la valeur de consigne** de l'hypothalamus : la température réelle devient « trop basse » pour le centre, qui déclenche la thermogenèse (**frissons**, vasoconstriction) jusqu'à atteindre la nouvelle consigne (38,6 °C).

Base = 25 × 81 = **2 025 kcal/j** ; fièvre : (38,6 – 37) × 12 % = 1,6 × 12 = **+ 19,2 %** → 2 025 × 1,192 ≈ **2 410 kcal/j**.

Protéines = 1,2 à 1,5 × 81 = **97 à 122 g/j**.

Barème : 2 pts fièvre, 2 pts énergie, 1 pt protéines.

Question 16 *(4 pts)*

Variable : glycémie ; capteurs et centre : îlots de Langerhans ; message : insuline (seule hormone hypoglycémiante) et hormones hyperglycémiantes ; effecteurs : foie, muscles, tissu adipeux.

Après une chirurgie, le **stress** libère **cortisol, adrénaline et glucagon** : ces hormones hyperglycémiantes sont **redondantes** (plusieurs pour une même action) et s'opposent à l'insuline (néoglucogenèse, glycogénolyse, résistance à l'insuline) ; chez un diabétique dont la sécrétion et l'action de l'insuline sont déjà altérées, la rétroaction négative ne suffit plus : glycémies de 1,90 à 2,40 g/L.

Barème : 1,5 pt boucle, 2,5 pts explication.

Question 17 *(3 pts)*

Le contenu intestinal a traversé presque tout le côlon (ascendant, transverse, descendant) avant l'orifice : l'**eau a été en grande partie réabsorbée**, les selles sont pâteuses à moulées.

Conseils : réintroduire **progressivement les fibres** (légumes cuits, puis crus) ; **boire** régulièrement (1,5 L au moins) ; limiter les aliments très fermentescibles (choux, légumes secs) au début pour réduire les gaz et les odeurs ; manger lentement et à heures régulières ; pas d'aliment interdit à long terme.

Barème : 1 pt + 2 pts.

Question 18 *(2 pts)*

Base = 30 × 81 = **2 430 mL/j** ; fièvre : + 1,6 × 10 % = **+ 16 %** → 2 430 × 1,16 ≈ **2 820 mL/j** (≈ 2,8 L, aliments compris).

Barème : 2 pts.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					